

Metropolia

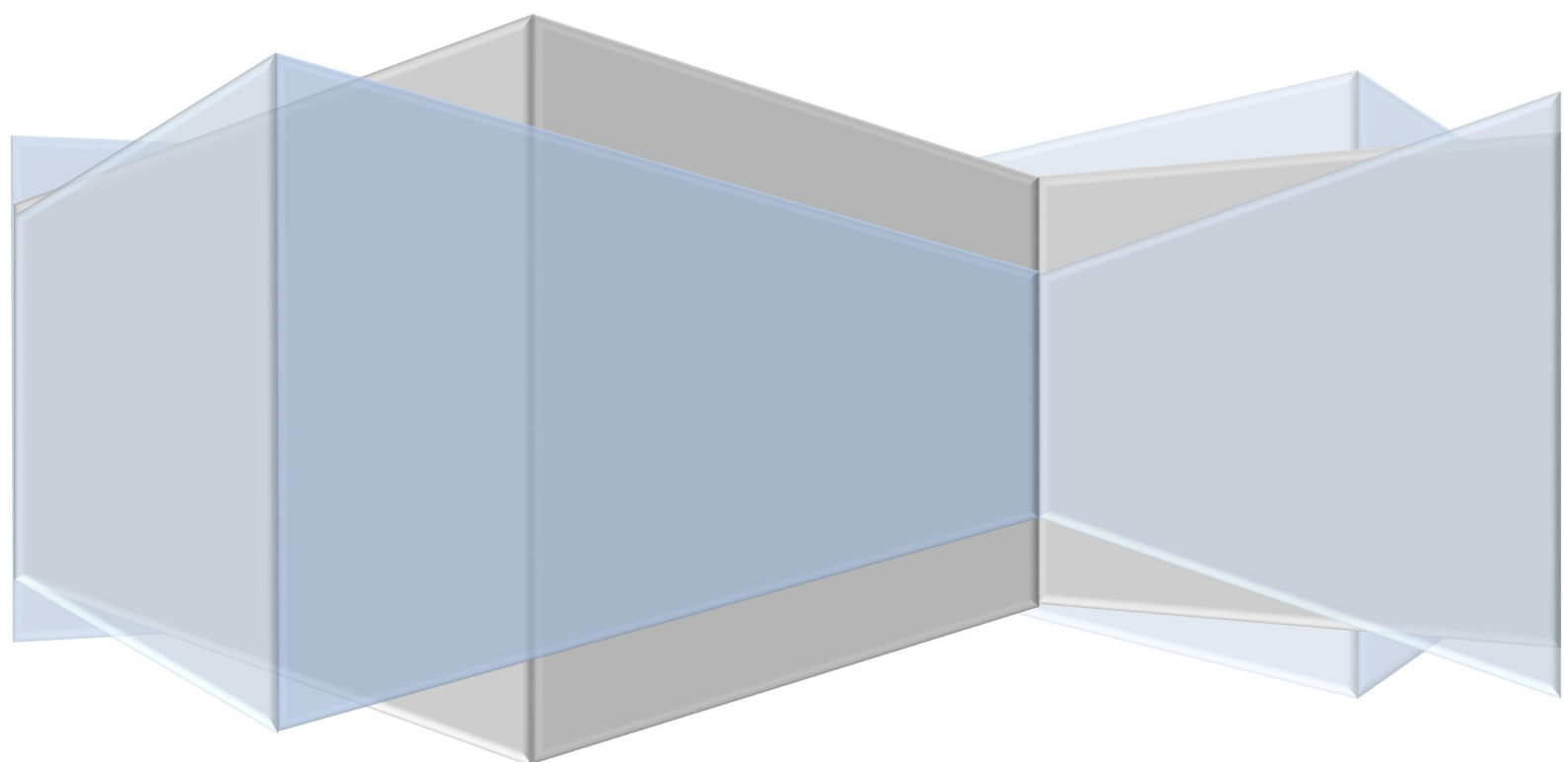
Johdatus lääkematematiikkaan

Jani Hannula

14.1.2016



Johdatus lääkematematiikkaan, jonka tekijä on Jani Hannula, on lisensoitu [Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



SISÄLLYS

OSA 1: Johdatus lääkematematiikan käsitteisiin sekä lääkelaskujen laskutapoihin

Johdanto	1
Tärkeitä käsitteitä.....	1
Liuos ja liuoksen pitoisuus.....	1
Tabletit ja niiden pitoisuus	1
Lääkelaskujen laskutavat: päättely, verranto ja laskulauseke.....	2
Päättely	2
Verranto.....	2
Laskulauseke	3

OSA 2: Matemaattiset menetelmät

Lääkelaskennassa tarvittavia matemaattisia menetelmiä.....	4
Lääkematematiikassa käytettävät yksiköt ja yksikkömuunnokset.....	4
Roomalaiset numerot.....	5
Peruslaskutoimitukset	6
Murtoluvut ja pyöristäminen.....	8
Prosenttilaskenta.....	9

OSA 3: Lääkelaskuja

Lääkelaskuja	10
Tabletit.....	10
Liuokset.....	12
Geelit ja voiteet.....	16
Annostus painon mukaan.....	17

OSA 4: Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet

Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet.....	18
Tiputusnopeudet	18
Liuoksen valmistaminen ja infuusioliuoksen pitoisuus.....	20
Laimentaminen haluttuun pitoisuuteen	21

1. Johdatus lääkematematiikan käsitteisiin sekä lääkelaskujen laskutapoihin

Johdanto

Lääkematematiikan hallitseminen on osa turvallista lääkehoitoa ja siten tärkeä osa hoitoalalla työskentelevien ammattitaitoa. Lääkematematiikan voidaan katsoa koostuvan

- lääkelaskuissa tarvittavista matemaattisista menetelmistä (kuten yksikkömuunnokset, peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja roomalaiset numerot)
- lääkehoitoon, fysiikkaan ja kemiaan liittyvistä käsitteistä sekä
- soveltamis- ja ongelmanratkaisutaidoista.

Tämän opetusmateriaalin tarkoitus on tarjota apua ammattikorkeakoulussa aloittaville opiskelijoille riittävien lääkelaskennan perustaitojen hankkimiseksi. Laajempi oppimateriaali on esimerkiksi oppikirja LÄÄKELASKENTA (Ernvall, Pulli, Salonen, Nurminen, Kaukkila), joka sisältää runsaasti esimerkkejä, laskuharjoituksia ja tarkan käsittelyn lääkehoitoon liittyvistä käsitteistä.

Tärkeitä käsitteitä

Kun puhumme *lääkkeestä*, tarkoitamme valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita. Sen sijaan *lääkeaine* eli *vaikuttava aine*, on aine, jota käytetään lääkkeenä sellaisenaan tai lääkkeen valmistamisessa sairauden tai oireiden parantamisen, lievittämisen tai ehkäisyn aikaansaamiseksi. Yleensä vaikuttavaa ainetta ei voi nauttia sellaisenaan, vaan tuotannossa on erilaisia *lääkevalmisteita* (kuten tabletteja ja liuoksia), jotka sisältävät vaikuttavaa ainetta. Sanoja lääke ja lääkevalmiste käytetään usein synonyymeinä. Selkeyden vuoksi kannattanee aina puhua lääkevalmisteesta ja sen sisältämästä vaikuttavasta aineesta.

Lääkevalmisteen sisältämä vaikuttavan aineen määrä ilmoitetaan usein painoyksikköinä (eli massana). Yleensä siis puhutaan, että vaikuttavaa ainetta on lääkevalmisteessa tietty gramma-, milligramma- tai mikrogrammamäärä. Tiettyjen lääkeaineiden yhteydessä käytetään myös mm. kansainvälisiä yksiköitä (KY) tai ainemäärää (mol tai mmol). Näihin palataan myöhemmin esimerkkien myötä.

Lääkevalmisteen *vahvuudella* tarkoitetaan sitä, kuinka paljon lääkevalmiste sisältää vaikuttavaa ainetta (suhteessa lääkevalmisteen määrään, esim. mg/ml). Lääkeliuosten tapauksessa puhutaan myös *pitoisuudesta*, jota voidaan käytännössä käyttää sanan "vahvuus" synonyymina.

Liuos ja liuoksen pitoisuus

Lääkeliuos on nestemäinen lääkevalmiste (kuten oraalineste tai injektioneste), jossa vaikuttava aine on liuotettu nesteeseen. Liuoksen pitoisuus eli vahvuus ilmoitetaan useimmiten yksikössä mg/ml eli ilmoittamalla, kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on yhdessä millilitrassa liuosta. Pitoisuus voidaan ilmoittaa myös prosentteina tai esimerkiksi yksikköinä KY/ml, mmol/ml tai mmol/l. Näihin palataan myöhemmissä esimerkeissä.

Tabletit ja niiden vahvuus

Tableteissa - joissa vaikuttava aine on sekoitettu kiinteään aineeseen - vahvuus ilmoitetaan yhtä tablettiä kohti. Usein tableteissa on jakourre, jolla tabletti voidaan puolittaa (tai joissain tapauksissa jakaa jopa neljäsosaan). Tablettien annostuksessa käytetään usein merkintätapaa "2 x 3" tms., millä tarkoitetaan "2 tablettiä kolmesti vuorokaudessa".

1. Johdatus lääkematematiikan käsitteisiin sekä lääkelaskujen laskutapoihin

Lääkelaskujen laskutavat: päättely, verranto ja laskulauseke

Usein vastaan tuleva lääkelasku on annoksen (liuosmäärä tai tablettimäärä) laskeminen potilaalle, kun tiedetään potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä sekä lääkevalmisteen pitoisuus. Lähdemme tarkastelemaan eri lääkelaskujen laskutapoja tällaisen esimerkin kautta.

Esim. Potilaalle on määrätty 15 mg vaikuttavaa ainetta. Lääkeliuoksen vahvuus on 25 mg/ml. Kuinka monta millilitraa lääkeliuosta potilaalle on annettava?

Perushavainto on, että mikäli liuosmäärä esimerkiksi puolittuu, myös vaikuttavan aineen määrä puolittuu. Vastaavasti mikäli liuosmäärä esimerkiksi kaksinkertaistuu, myös vaikuttavan aineen määrä kaksinkertaistuu. Siispä, jos 1 millilitraa liuosta sisältää 25 mg vaikuttavaa ainetta, niin 2 millilitraa samaa liuosta sisältää 50 mg vaikuttavaa ainetta. Samoin saataisiin pääteltyä, että jos 1 millilitra liuosta sisältää 25 mg vaikuttavaa ainetta, niin 10 millilitraa liuosta sisältää 250 mg vaikuttavaa ainetta jne. Tähän perustuu seuraavaksi esiteltävä laskutapa.

Päättely

Lähdetään päättämään vahvuudesta vaikuttavan aineen määrää eri liuosmäärissä.

Tiedetään, että	1 millilitra lääkeliuosta sisältää 25 mg vaikuttavaa ainetta.
Siispä	0,1 millilitraa lääkeliuosta sisältää 2,5 mg vaikuttavaa ainetta.
Siispä	0,2 millilitraa lääkeliuosta sisältää 5 mg vaikuttavaa ainetta.
Siispä	0,6 millilitraa lääkeliuosta sisältää 15 mg vaikuttavaa ainetta.

Vastaus: Potilaalle on annettava 0,6 millilitraa lääkeliuosta.

Edellisen päättelyn voi esittää esimerkiksi seuraavanlaisen taulukon avulla:

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
25 mg	1 ml
2,5 mg	0,1 ml
5 mg	0,2 ml
15 mg	0,6 ml

Päättelytapa on toisinaan nopea tapa laskea lasku, mutta voi olla myös työläs, mikäli luvut eivät olekaan "helposti pääteltävissä". Päättely vaatii myös aina "hieman luovuutta", joten esittelemmekin seuraavaksi "kaavamaisemmat" tavat.

Verranto

Päättelytavassamme käyttämämme havainto siitä, että vaikuttavan aineen määrä ja liuosmäärä muuttuivat samassa suhteessa tarkoittaa sitä, että kyseiset suureet ovat keskenään suoraan verrannolliset. Näin ollen annosmäärä voidaan selvittää ratkaisemalla verrantoyhtälö. Tämä kannattaa aloittaa taulukoimalla suureet.

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
25 mg	1 ml
15 mg	x

Kun sanotaan, että suureet ovat keskenään suoraan verrannolliset, tarkoitetaan, että niiden suhde on oltava aina sama. Näin ollen on oltava:

1. Johdatus lääkematematiikan käsitteisiin sekä lääkelaskujen laskutapoihin

$$\frac{25 \text{ mg}}{15 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$25x = 15 \text{ ml}$$

$$x = \frac{15 \text{ ml}}{25} = \frac{60 \text{ ml}}{100} = 0,6 \text{ ml}$$

Vastaus: Potilaalle on annettava 0,6 millilitraa lääkeliuosta.

Laskulauseke

Verrantoyhtälöistä voidaan johtaa myös suorat laskulausekkeet lääkelaskun ratkaisemiseksi. Verrantoyhtälön ratkaisussa päädyttiin lopulta tilanteeseen, jossa luku 15 jaettiin luvulla 25. Eli itse asiassa potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä (15 mg) jaettiin pitoisuudella (25 mg/ml). Verrannosta voidaankin johtaa seuraava kaava:

$$\text{annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{pitoisuus}}$$

Esimerkilaskussamme siis

$$\text{annos} = \frac{15 \text{ mg}}{25 \text{ mg/ml}} = 0,6 \text{ ml}$$

Vastaus: Potilaalle on annettava 0,6 millilitraa lääkeliuosta.

Samaan tapaan verrannosta voidaan johtaa kaava pitoisuuden laskemiselle, mikäli vaikuttavan aineen määrä jossakin tietyssä annoksessa tunnetaan:

$$\text{pitoisuus} = \frac{\text{vaikuttavan aineen määrä}}{\text{annos}}$$

Lisäksi voidaan laskea vaikuttavan aineen määrä missä tahansa annosmäärässä, mikäli pitoisuus tunnetaan:

$$\text{vaikuttavan aineen määrä} = \text{annos} \cdot \text{pitoisuus}$$

Kaikkiin näistä tullaan palamaan tulevissa laskuesimerkeissä. Laskulausekkeiden muistamisessa voi auttaa seuraava "muistikolmio" (peitä se suure, jonka haluat laskea):


$$\frac{\text{vaik. aineen määrä}}{\text{annos} \cdot \text{pitoisuus}}$$

2. Matemaattiset menetelmät

Lääkelaskennassa tarvittavia matemaattisia menetelmiä

Kuten johdannossa totesimme, tietyt matematiikan menetelmät ovat osa lääkematematiikkaa. Käymme tässä kappaleessa läpi lääkelaskuissa tarvittavan matematiikan menetelmäpuolen.

Lääkematematiikassa käytettävät yksiköt ja yksikkömuunnokset

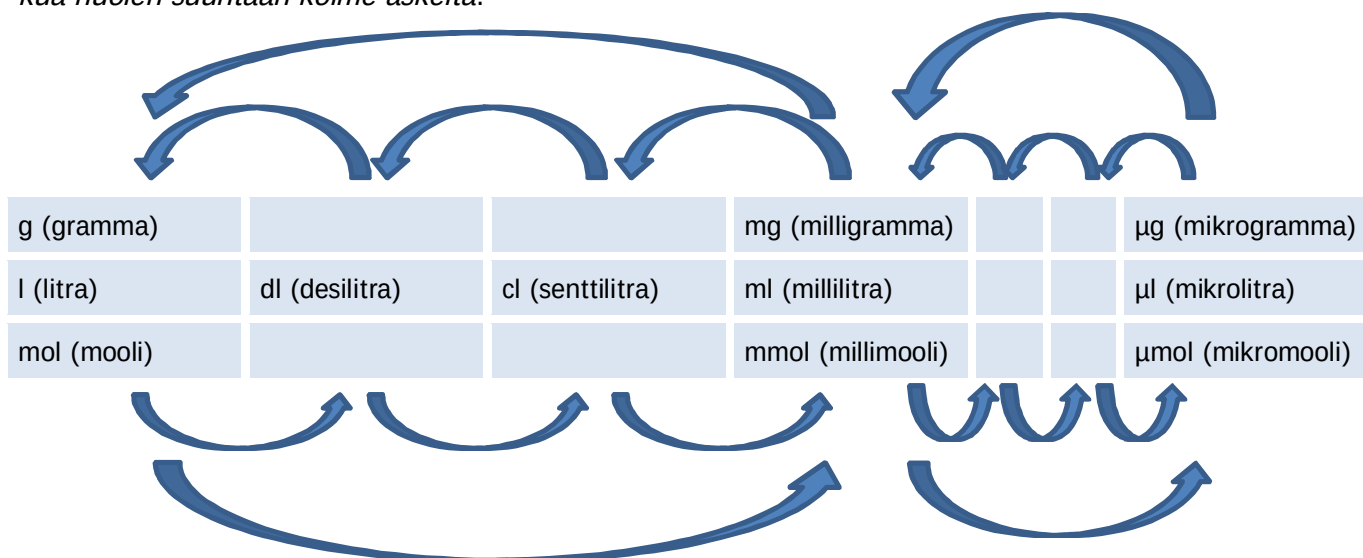
Lääkematematiikassa usein käytettäviä suureita (ja niihin liittyviä mittayksiköjä) ovat massa (g eli gramma), tilavuus (l eli litra) sekä ainemäärä (mol eli mooli). Toki lääkematematiikassa lasketaan toisiinsa myös esimerkiksi aikaa (esimerkiksi infuusionesteen tiputukseen kuluva aika).

Yleisimmät lääkevalmisteiden käsittelyssä vastaantulevat yksiköt ovat:

g (gramma)			mg (milligramma)			µg (mikrogramma)
l (litra)	dl (desilitra)	cl (senttilitra)	ml (millilitra)			µl (mikrolitra)
mol (mooli)			mmol (millimooli)			µmol (mikromooli)

Yksikkömuunnoksissa eli ilmoitettaessa esimerkiksi tietty grammamäärä milligrammoina on muistettava, että milligramma on gramman tuhannesosa eli $1 \text{ g} = 1\,000 \text{ mg}$. Vastaavasti $1 \text{ mg} = 1\,000 \text{ µg}$. Sen sijaan esimerkiksi suhdeluku litran ja desilitran välillä on 10 eli $1 \text{ l} = 10 \text{ dl}$.

Vaihdettaessa esimerkiksi grammoista milligrammoihin, on grammamäärä kerrottava tuhannella ja vaihdettaessa milligrammoista grammoihin, on milligrammamäärä jaettava tuhannella. Tämä tarkoittaa käytännössä "pilkun siirtämistä" kolmella askeleella ja seuraava muistisääntö onkin hyödyllinen: *Siirrä pilkua nuolen suuntaan kolme askelta.*



Esim. $25 \text{ µg} = 25,0 \text{ µg} = 0,025 \text{ mg}$. (Pilkku siirtyi kolme askelta vasemmalle: jaettiin tuhannella.)
 $0,02 \text{ l} = 0,0200 \text{ l} = 20 \text{ ml}$. (Pilkku siirtyi kolme askelta oikealle: kerrottiin tuhannella.)
 $0,5 \text{ l} = 5 \text{ dl}$. (Pilkku siirtyi yhden askeleen: kerrottiin kymmenellä.)

2. Matemaattiset menetelmät

Roomalaiset numerot

Roomalaisilla numeroilla on perinteisesti merkitty tablettimääriä lääkemääräyksissä. On siis ymmärrettävää, mitä tarkoitetaan, kun kirjoitetaan esimerkiksi "XXIV tablettia".

Roomalaisilla numeroilla voidaan ilmaista kaikki kokonaisluvut väliltä 1-3999. Käytettäviä merkkejä on seitsemän ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

I	=	1
V	=	5
X	=	10
L	=	50
C	=	100
D	=	500
M	=	1000

Lukujen muodostamiseksi on ehkä hieman monimutkaiselta tuntuvat säännöt. Ensinnäkin, vain kolme samaa merkkiä saa kirjoittaa peräkkäin paitsi merkkejä V, L ja D saa kirjoittaa vain yhden. Normaalisti merkkejä vastaavia lukuaroja lasketaan yhteen, paitsi jos pienempää lukua merkitsevä merkki on ennen isompaa lukua merkitsevää merkkiä. Jälkimmäisessä tapauksessa "pienempi vähennetään isommasta". Yhden merkin voi vähentää kerrallaan seuraavasti: merkin I voi vähentää merkeistä V ja X, merkin X voi vähentää merkeistä L ja C sekä merkin C voi vähentää merkeistä D ja M.

Seuraava taulukko selventää lukujen muodostamista:

1 = I	10 = X	100 = C	1000 = M
2 = II	20 = XX	200 = CC	2000 = MM
3 = III	30 = XXX	300 = CCC	3000 = MMM
4 = IV	40 = XL	400 = CD	
5 = V	50 = L	500 = D	
6 = VI	60 = LX	600 = DC	
7 = VII	70 = LXX	700 = DCC	
8 = VIII	80 = LXXX	800 = DCCC	
9 = IX	90 = XC	900 = CM	
10 = X	100 = C	1000 = M	

Äskeisen taulukon avulla voidaankin muodostaa kaikki kokonaisluvut väliltä 1-3999. Ajatus on, että esimerkiksi luku 347 ymmärretään summana $300 + 40 + 7$ ja kukin summattava muodostetaan erikseen. Tällöin luku tulee muodostettua aina sääntöjen mukaan.

Esim. $347 = 300 + 40 + 7 = CCCXLVII$.

Käytännön tilanteissa tärkeämpi taito on osata tunnistaa, mikä luku on kyseessä, kun on kirjoitettu esimerkiksi XXIV. Tässä tilanteessa on vain käytävä merkkijono läpi ja huomattava, jos jossain kohdassa on "pienempi ennen isompaa". Tällöin pitää muistaa vähentää. Muuten lasketaan vain merkkejä vastaavia lukuaroja yhteen.

Esim. $XXIV = 24$ (sillä merkki I oli ennen merkkiä V ja piti siis laskea $10 + 10 + (5-1)$).
 $XXVI = 26$ (sillä merkit olivat suuruusjärjestyksessä).

2. Matemaattiset menetelmät

Peruslaskutoimitukset

Lääkemääriä ym. laskiessa tarvitaan luonnollisesti kerto-, jako-, yhteen- ja vähennyslaskuja eli ns. peruslaskutoimituksia. Kertaamme tässä koulussa opittavat algoritmit (allekkain laskeminen ja jakokulma) sekä esittelemme päässälaskua helpottavaa päättelyä.

Jakolasku

Esimerkiksi jakolasku $255 : 6$ voidaan suorittaa esimerkiksi seuraavaa yleisesti käytettyä jakoalgoritmia ja merkintätapaa käyttäen:

$$\begin{array}{r}
 \overline{) 255,0} \\
 \underline{6 24} \\
 15 \\
 \underline{ 12} \\
 30 \\
 \underline{ 30} \\
 0
 \end{array}$$

Jakokulmaa käyttäessä on tärkeää muistaa laittaa pilkku samaan paikkaan jaettavaan lukuun ja jakolaskun tulokseen.

Usein koulussa esitetään tämä ”amerikkalainen jakokulma”. Lisää tietoa erilaisista jakokulmamerkinnöistä ja jakokulmien käytöstä saa esimerkiksi Kuisma Lappalaisen CC-BY 3.0 -lisenssillä lisensoidusta avoimesta oppikirjasta TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN – ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI (<http://avoinoppikirja.fi/tiedostot/muut/jakokulmakirja.pdf>).

Sama jakolasku voidaan toki myös päätellä eli laskea käyttäen ”kirjallista päässälaskua”:

Tiedetään, että	$6 \cdot 10 = 60.$
Siispä	$6 \cdot 40 = 240.$
Tiedetään myös, että	$6 \cdot 2 = 12,$
joten	$6 \cdot 42 = 252.$
Tiedetään myös, että	$6 \cdot 0,5 = 3,$
joten	$6 \cdot 42,5 = 255.$
Näin ollen	$255 : 6 = 42,5.$

Tilanteissa, joissa jakajana ei ole kokonaisluku on syytä laventaa niin, että jakajaksi saadaan kokonaisluku. Esimerkiksi on sama asia sanoa $25 : 0,5$ kuin esimerkiksi $250 : 5$ (lavennettiin kymmenellä). Tästä saadaan:

Esim. $25 : 0,5 = 250 : 5 = 50.$

Äskeisessä esimerkkitapauksessa olisi tietysti voinut laventaa myös esimerkiksi kahdella.

Kertolasku

$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline 9, 6 2 5 \end{array}$$

Koska	$50 \cdot 2 = 100,$
	$50 \cdot 3 = 150$
ja	$50 \cdot 0,5 = 25,$
on oltava	$50 \cdot 3,5 = 175.$

Jani Hannula

2. Matemaattiset menetelmät

Murtoluvut ja pyöristäminen

Lääkelaskujen virheettömyyden suorittamiseen ei käytännössä tarvita "murtoluvuilla laskemista", sillä laskut voidaan suorittaa desimaalimuotoa käyttäen. Murtolukumuodosta desimaalimuotoon siirtyminen on kuitenkin käytännöllinen taito. Jos esimerkiksi on päädytty siihen, että potilaalle on annettava 9 : 15 ml eli 9/15 ml liuosta, voidaan jakolasku totta kai suorittaa jakokulmassa, mutta seuraavanlainen päättely on myös kätevä:

$$9 : 15 \text{ ml} = \frac{9}{15} \text{ ml} = \frac{3}{5} \text{ ml} = \frac{6}{10} \text{ ml} = 0,6 \text{ ml}$$

Murtoluku saadaan siis aina desimaalimuotoon jakokulman avulla, mutta toisinaan myös sopivasti (kymmenes-, sadas- tai tuhannesosiksi) laventamalla ja/tai supistamalla. Ainakin seuraavat ovat hyödyllisiä muistaa ja ymmärtää:

$$\frac{1}{10} = 0,1$$

$$\frac{1}{5} = 0,2$$

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{1}{4} = 0,25$$

$$\frac{1}{3} = 0,333 \dots$$

Aina laventaminen ei kuitenkaan onnistu (esim. $1 : 3 = 0,333\dots$). Näissä tilanteissa on pyöristettävä tilanteeseen sopivaan tarkkuuteen. Pyöristyksissä on otettava käytännöllinen ote: kuinka tarkasti oikean määrän kussakin tilanteessa voi mitata. Merkitseviä numeroita ei voi soveltaa sokeasti, sillä esimerkiksi lääkevalmisteiden vahvuudessa todellista mittaustarkkuutta ei ole merkitty. Jos valmisteen vahvuus on esimerkiksi 100 mg/ml, emme luonnollisestikaan ajattele, että vaikuttavaa ainetta on 100 mg millilitrassa sadan milligramman tarkkuudella (yksi merkitsevä numero), vaan todellinen mittaustarkkuus on jätetty merkitsemättä.

Merkitseviä numeroita *voi käyttää pyöristämiseen, jos jokin "lähtöarvo" on likiarvo*. Oikeastaan ainoa tällainen tilanne on se, jos lääkettä annostellaan potilaan painon mukaan. Tällöin potilaan paino on mitaustulos, jonka tarkkuus ilmaistaan. Tällöin on tarkoituksenmukaista antaa myös esimerkiksi lääkeluostta yhtä monen merkitsevän numeron tarkkuudella, kuin millä potilaan paino on ilmoitettu.

2. Matemaattiset menetelmät

Prosenttilaskenta

Prosentin käsite on syytä hallita jo senkin takia, että prosenttiosuuksista puhutaan arkisessa kielenkäytössä paljon. Laskujen kannalta on osattava laskea

- kuinka paljon on p prosenttia luvusta a
ja
- kuinka monta prosenttia luku a on luvusta b .

Koska yksi prosentti (%) tarkoittaa yhtä sadasosaa, voidaan esimerkiksi kuinka paljon on p prosenttia luvusta a laskea seuraavasti:

$$p \text{ prosenttia luvusta } a = \frac{a}{100} \cdot p$$

Kun kysytään, kuinka monta prosenttia luku a on luvusta b , tarkoitetaan kuinka monta sadasosaa on $a : b$.

Esim. Potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 200 mg/vrk. Annostusta pienennetään 25 %. Kuinka suuri on uusi vuorokausiannos?

Lasketaan, kuinka paljon on 25 % 200 milligrammasta:

$$\frac{200 \text{ mg}}{100} \cdot 25 = 2 \text{ mg} \cdot 25 = 50 \text{ mg}.$$

Siispä annostusta pienennetään 50 mg, joten uusi vuorokausiannos on 150 mg.

Vastaus: Uusi vuorokausiannos on 150 mg.

Esim. Potilaan paino oli hoitojakson alussa 75 kg. Hoitojakson lopussa painoksi mitattiin 72 kg. Kuinka monta prosenttia paino laski hoitojakson aikana.

Paino laski hoitojakson aikana 3 kg. Lasketaan, kuinka monta prosenttia 3 kg on 75 kg:sta:

$$\frac{3 \text{ kg}}{75 \text{ kg}} = 0,04 = 4 \%$$

Vastaus: Potilaan paino laski hoitojakson aikana 4 %.

3. Lääkelaskuja

Lääkelaskuja

Tässä osassa käymme läpi lääkelaskentaa aihealueittain. Tarkoituksena on tarjota esimerkkejä annoksen laskemisesta potilaalle, vaikuttavan aineen määrän laskemisesta tietyssä annosmäärässä sekä pitoisuuden määrittämisestä eri lääkevalmisteiden tapauksissa.

Tabletit

Kuten ensimmäisessä osassa totesimme, tablettien vahvuus ilmoitetaan yhtä tablettia kohden eli kerrotaan vaikuttavan aineen määrä yhdessä tabletissa. Tämän perusteella voidaan laskea vaikuttavan aineen määrä missä tahansa tablettimäärässä tai laskea, kuinka monta tablettia vastaa tiettyä vaikuttavan aineen määrää.

Esim. Taunolle on määrätty 0,1 mg tyroksiinia vuorokaudessa yhtenä kerta-annoksena. Osastolla on Thyroxin 25 mikrog -tabletteja. Kuinka monta Thyroxin 25 mikrog -tablettia on Taunon kerta-annos?

Laskuissa on aluksi syytä muuttaa yksiköt vastaamaan toisiaan. Esimerkki-tapauksessamme tiedämme, että 0,1 mg = 100 µg. Nyt voimme ratkaista tehtävän joko päättelyllä, verrannolla tai laskulausekkeella.



i. Päättely:

Tiedetään, että	1 tabletti sisältää 25 µg vaikuttavaa ainetta.
Siis	2 tablettia sisältää 50 µg vaikuttavaa ainetta
ja	4 tablettia sisältää 100 µg vaikuttavaa ainetta

Vastaus: Taunon vuorokausiannos on 4 Thyroxin 25 mikrog -tablettia.

ii. Verranto:

Vaikuttavaa ainetta	Tablettimäärä
25 µg	1
100 µg	x

$$\frac{25 \mu\text{g}}{100 \mu\text{g}} = \frac{1}{x}$$

$$25x = 100$$

$$x = \frac{100}{25} = 4$$

Vastaus: Taunon vuorokausiannos on 4 Thyroxin 25 mikrog -tablettia.

3. Lääkelaskuja

iii. Laskulauseke

$$\text{annos} = \frac{\text{potilaalle määrätty vaikuttavan aineen määrä}}{\text{pitoisuus}} = \frac{100 \mu\text{g}}{25 \mu\text{g/tabl}} = 4 \text{ tabl.}$$

Vastaus: Taunon vuorokausiannos on 4 Thyroxin 25 mikrog -tablettia.

Kuten aiemmin todettiin, lääkemääräyksissä voidaan käyttää roomalaisia numeroita tablettimäärän ilmoittamiseen.

Esim. Lääkepurkissa on XL tablettia. Kuinka moneksi vuorokauksi tabletit riittävät, kun potilaan vuorokausiannos on 1 ½ tablettia.

Ensin on huomattava, että XL = 40. Tämän jälkeen vuorokausimäärä voidaan joko päätellä tai laskea verrannolla.

i. Päättely:

Tiedetään, että	1 vuorokaudessa menee 1,5 tablettia.
Siis	2 vuorokaudessa menee 3 tablettia.
Näin ollen	20 vuorokaudessa menee 30 tablettia.
Siispä	22 vuorokaudessa menee 33 tablettia,
	24 vuorokaudessa menee 36 tablettia,
ja	26 vuorokaudessa menee 39 tablettia.

27. vuorokaudelle ei enää jää täyttä vuorokausiannosta.

Vastaus: Tablettiliittävät 26 vuorokauksi

ii. Verranto:

Tablettimäärä	Vuorokaudet
1,5	1
40	x

$$\frac{1,5}{40} = \frac{1}{x}$$

$$1,5x = 40$$

$$x = \frac{40}{1,5} = \frac{80}{3} = 26,666 \dots$$

3. Lääkelaskuja

Verrannolla laskettaessa on vuorokaudet pyöristettävä alaspäin, sillä 27. vuorokaudelle ei riitä kokonaista vuorokausiannosta. Tulos kannattaa myös tarkistaa laskemalla $26 \cdot 1,5 = 39$.

Vastaus: Tabletit riittävät 26 vuorokaudeksi

Liuokset

Liuoksiin liittyen on aluksi huomattava, että useimmiten pitoisuus eli vahvuus ilmoitetaan joko yksikkönä mg/ml tai prosentteina. Koska liuoksien ajatellaan olevan laimeita ja käytännössä tiheydeltään samoja kuin vesi, ajatellaan, että 1 ml liuosta painaa yhden gramman eli 1000 mg. Tuhannesta milligrammasta sadasosa - eli yksi prosenti - on 10 mg. Tästä syystä liuoksien vahvuuksista puhuttaessa:

$$1 \% = 10 \text{ mg/ml}$$

Joissain tapauksissa voi olla kätevä ajatella edellinen muistisääntö joko muodossa $1 \% = 10 \text{ g/l}$ taikka muodossa $1 \% = 1 \text{ g/100 ml}$. Kuitenkin ensin esitettyä muotoa soveltaen saadaan aina muutettua pitoisuus helposti yksiköstä toiseen.

Esim. $2 \% = 20 \text{ mg/ml}$
 $0,9 \% = 9 \text{ mg/ml}$
 $150 \text{ mg/ml} = 15 \%$
 $5 \text{ mg/ml} = 0,5 \%$

Mikäli pitoisuus on annettu prosentteina, laskuissa on usein käytännöllisintä muuttaa pitoisuus yksikköön mg/ml edellä esitettyä muistisääntöä käyttäen.

Esim. *Kaliumjodidiliuoksen vahvuus on 2 %. Kuinka monta milligrammaa kaliumjodidia on 3,5 millilitrassa liuosta?*

Lähdetään liikkeelle tiedosta, että $2 \% = 20 \text{ mg/ml}$.

i. Päättely:

Tiedetään, että	1 millilitra liuosta sisältää 20 mg kaliumjodidia.
Siis	3 millilitraa liuosta sisältää 60 mg kaliumjodidia
ja	0,5 millilitraa liuosta sisältää 10 mg kaliumjodidia.
Näin ollen	3,5 millilitraa liuosta sisältää 70 mg kaliumjodidia.

Vastaus: 3,5 millilitraa liuosta sisältää 70 mg kaliumjodidia.

ii. Verranto:

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
20 mg	1 ml
x	3,5 ml

3. Lääkelaskuja

$$\frac{20 \text{ mg}}{x} = \frac{1 \text{ ml}}{3,5 \text{ ml}}$$

$$x = 20 \cdot 3,5 \text{ mg}$$

$$x = 70 \text{ mg}$$

Vastaus: 3,5 millilitraa liuosta sisältää 70 mg kaliumjodidia.

iii. Laskulauseke

$$\text{vaikuttavan aineen määrä} = \text{annos} \cdot \text{pitoisuus} = 3,5 \text{ ml} \cdot 20 \text{ mg/ml} = 70 \text{ mg}$$

Vastaus: 3,5 millilitraa liuosta sisältää 70 mg kaliumjodidia.

Mikäli halutaan laskea pitoisuus prosentteina, on käytännöllistä ensin laskea pitoisuus yksikössä mg/ml ja muuttaa lopuksi prosenteiksi.

Esim. Potilaalle on valmistettu injektioneste siten, että 250 millilitraan glukoosiliuosta on lisätty 40 mg dosetakselia. Mikä on liuoksen vahvuus prosentteina?

i. Päättely:

Tiedetään, että	250 millilitraa liuosta sisältää 40 mg dosetakselia.
Siis	500 millilitraa liuosta sisältää 80 mg dosetakselia
ja	1000 millilitraa liuosta sisältää 160 mg dosetakselia.
Näin ollen	100 millilitraa liuosta sisältää 16 mg dosetakselia,
	10 millilitraa liuosta sisältää 1,6 mg dosetakselia
ja	1 millilitra liuosta sisältää 0,16 mg dosetakselia.

Siispä liuoksen vahvuus on $0,16 \text{ mg/ml} = 0,016 \%$.

Vastaus: Liuoksen vahvuus on $0,016 \%$

ii. Verranto:

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
40 mg	250 ml
x	1 ml

$$\frac{40 \text{ mg}}{x} = \frac{250 \text{ ml}}{1 \text{ ml}}$$

$$250x = 40 \text{ mg}$$

3. Lääkelaskuja

$$x = \frac{40}{250} \text{ mg} = \frac{4}{25} \text{ mg} = \frac{16}{100} \text{ mg} = 0,16 \text{ mg}$$

Siispä liuoksen vahvuus on $0,16 \text{ mg/ml} = 0,016 \text{ \%}$.

Vastaus: Liuoksen vahvuus on $0,016 \text{ \%}$

iii. Laskulauseke:

$$\text{pitoisuus} = \frac{\text{vaikuttavan aineen määrä}}{\text{annos}} = \frac{40 \text{ mg}}{250 \text{ ml}} = \frac{4}{25} \text{ mg/ml} = \frac{16}{100} \text{ mg/ml} = 0,16 \text{ mg/ml}$$

Siispä liuoksen vahvuus on $0,16 \text{ mg/ml} = 0,016 \text{ \%}$.

Vastaus: Liuoksen vahvuus on $0,016 \text{ \%}$

Tietyissä lääkeaineissa (kuten antibiootit, hormonit ja vitamiinit) käytetään myös kansainvälistä yksikköä (KY=IU), joka on määritetty kullekin lääkeaineelle erikseen kyseisen lääkeaineen biologisen vaikutuksen perusteella. Esimerkiksi insuliinin vahvuus voidaan siis ilmoittaa yksikkönä IU/ml.

Esim. Potilaalle on määrätty penisilliiniä 350 000 KY. Käytettävän mikstuuran vahvuus on 100 000 IU/ml. Kuinka monta millilitraa mikstuuraa potilaalle on annettava?

Tehtävä voidaan ratkaista tavalliseen tapaan verrannolla, annoskaavalla tai päättelyllä.

i. Päättely:

Tiedetään, että 1 millilitra lääkeluosta sisältää 100 000 KY vaikuttavaa ainetta.

Siispä 3 millilitraa lääkeluosta sisältää 300 000 KY vaikuttavaa ainetta

ja 0,5 millilitraa lääkeluosta sisältää 50 000 KY vaikuttavaa ainetta.

Näin ollen 3,5 millilitraa lääkeluosta sisältää 350 000 KY vaikuttavaa ainetta.

Vastaus: Potilaalle on annettava 3,5 millilitraa mikstuuraa.

ii. Verranto:

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
100 000 KY	1 ml
350 000 KY	x

$$\frac{100\,000 \text{ KY}}{350\,000 \text{ KY}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$10x = 35 \text{ ml}$$

3. Lääkelaskuja

$$x = \frac{35 \text{ ml}}{10} = 3,5 \text{ ml}$$

Vastaus: Potilaalle on annettava 3,5 millilitraa mikstuuraa.

iii. Laskulauseke:

$$\text{annos} = \frac{350\,000 \text{ KY}}{100\,000 \text{ KY/ml}} = 3,5 \text{ ml}$$

Vastaus: Potilaalle on annettava 3,5 millilitraa mikstuuraa.

Tietyissä aineissa - kuten suoloissa - käytetään pitoisuudessa ainemäärän yksikköä eli moolia (mol). Yhdessä moolissa on samanlaisia rakenneyksiköitä (molekyylejä, atomeita tai ioneita) n. $6,023 \cdot 10^{23}$ kappaletta. Laskuissa voi vain ajatella, että yksi mooli ilmaisee tietyn määrän ainetta molekyylitasolla.

Esim. Missä määrässä kaliumkonsentraattia on 40 mmol kaliumia, kun kyseisen konsentraatin kaliumpitoisuus on 2 mmol/ml?

Tehtävä voidaan ratkaista samalla tavalla kuin mikä tahansa annoksen laskeminen. Päätellään määrä vaihtelun vuoksi vaikkapa taulukoiden:

Kaliumia	Liuosmäärä
2 mmol	1 ml
20 mmol	10 ml
40 mmol	20 ml

Vastaus: 40 mmol kaliumia on 20 millilitrassa konsentraattia.

Liuoksista on myös muistettava, että tilavuutta mitataan millilitrojen lisäksi toisinaan myös tippoina (gutta = gtt). Normaalisti (laskuissa) käytettävä tippakoko on 1 ml = 20 gtt. Tällöin 1 gtt = 0,05 ml jne.

Esim. Liuoksen vahvuus on 2 mg/ml. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on 4 tipassa liuosta?

Tämä voidaan esimerkiksi päätellä seuraavasti:

Tiedetään, että	1 ml liuosta eli 20 gtt liuosta sisältää 2 mg vaikuttavaa ainetta.
Siispä	2 gtt sisältää 0,2 mg vaikuttavaa ainetta
ja	4 gtt sisältää 0,4 mg vaikuttavaa ainetta.

Vastaus: 4 tipassa on 0,4 mg vaikuttavaa ainetta.

3. Lääkelaskuja

Geelit ja voiteet

Geelien ja voiteiden tapauksessa pitoisuus ilmoitetaan yleensä joko yksikkönä mg/g tai prosentteina. Tällöin yksiköstä toiseen vaihtaminen on helppoa, sillä yhdestä grammasta sadasosa - eli yksi prosentti - on 10 mg. Siis:

$$1 \% = 10 \text{ mg/g}$$

Tätä muistisääntöä soveltaen saadaan aina - samoin kuin liuoksissa - muutettua pitoisuus yksiköstä toiseen.

Esim. $2 \% = 20 \text{ mg/g}$
 $35 \text{ mg/g} = 3,5 \%$.

Voiteen määrää ei tietenkään usein mitata samalla tavalla tarkasti kuin liuosmäärää, mutta esimerkiksi vaikuttavan aineen määrä tietyssä voide- tai geelimäärässä voi olla tarvittava tieto.

Esim. *Kortisonivoiteen pitoisuus on 1 % ja tuubin koko 30 g. Kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on yhdessä tuubissa?*

Aluksi muistetaan, että $1 \% = 10 \text{ mg/g}$. Voidaan päätellä, että

$$10 \text{ mg/g} = 100 \text{ mg} / 10 \text{ g} = 300 \text{ mg} / 30 \text{ g}.$$

Vastaus: Yhdessä tuubissa on 300 mg vaikuttavaa ainetta.



3. Lääkelaskuja

Annostus painon mukaan

Tietyissä lääkeaineissa annostus suhteutetaan potilaan painoon niin, että annos ilmoitetaan esimerkiksi muodossa 4 mg/kg. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista potilaan painokiloa kohti on annettava 4 mg vaikuttavaa ainetta. Esimerkiksi 22 kg painavalla potilaalla tämä tarkoittaisi, että on annettava

$$22 \text{ kg} \cdot 4 \text{ mg/kg} = 88 \text{ mg}.$$

Esimerkiksi lapsien annostukset voivat olla hyvinkin paljon pienempiä kuin aikuisilla ja siksi yksiköiden ja määrien suhteen on oltava tarkkana.

Esim. 18-kiloiselle Liisalle on määrätty tulehduksen hoitoon Amorion 50 mg/ml -oraalisuspensiota. Annostus on 40 mg/kg/vrk jaettuna kahteen kerta-annokseen. Kuinka monta millilitraa oraalisuspensiota on Liisan kerta-annos?

Selvitetään ensin Liisan vuorokausiannoksen vaikuttavan aineen määrä:

$$18 \text{ kg} \cdot 40 \text{ mg/kg} = 720 \text{ mg}.$$

Siis Liisalle on annettava 720 mg vaikuttavaa ainetta vuorokaudessa. Selvitetään sitten, kuinka monta millilitraa Liisan vuorokausiannos on:

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
50 mg	1 ml
720 mg	x

$$\frac{50 \text{ mg}}{720 \text{ mg}} = \frac{1 \text{ ml}}{x}$$

$$50x = 720 \text{ ml}$$

$$x = \frac{720 \text{ ml}}{50} = 14,4 \text{ ml}.$$

Jaetaan lopuksi vuorokausiannos (14,4 ml) kahteen kerta-annokseen:

$$\frac{14,4 \text{ ml}}{2} = 7,2 \text{ ml}.$$

Vastaus: Liisan kerta-annos on 7,2 ml oraalisuspensiota.

4. Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet

Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet

Toisinaan laskimonsisäistä lääkitystä toteutetaan jatkuvana infuusiona eli tiputuksena. Tähän liittyvä lääkematematiikka pitää sisällään mm. tiputusnopeuksien määrittämisen sekä infuusioliuosten valmistamiseen liittyvät laskut.

Tiputusnopeudet

Tiputusnopeuden yksiköt

Tavallisimmin tiputusnopeudet ilmaistaan joko yksikössä ml/h (millilitraa tunnissa) tai gtt/min (tippaa minuutissa). Toisinaan tietysti voidaan myös puhua siitä, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta tulisi tiputtaa tunnissa tai minuutissa (esim. mg/h tai mg/min). Tässä tapauksessa on tietysti sitten laskettava liuoksen vahvuuden perusteella, mikä liuosmäärä sisältää sopivan määrän vaikuttavaa ainetta.

Tippojen ja millilitrojen - samoin kuin minuuttien ja tuntien - välillä on osattava liikkua sujuvasti. On muistettava, että jollei muuta mainita, oletetaan että $1 \text{ ml} = 20 \text{ gtt}$. Esimerkiksi yksikössä ml/h ilmoitettu tiputusnopeus voidaan siis aina ilmaista yksikössä gtt/min.

Esim. $3 \text{ gtt/min} = 3 \cdot 60 \text{ gtt/h} = 180 \text{ gtt/h} = 180 : 20 \text{ ml/h} = 9 \text{ ml/h}$

Esim. $6 \text{ ml/h} = 6 \cdot 20 \text{ gtt/h} = 120 \text{ gtt/h} = 120 : 60 \text{ gtt/min} = 2 \text{ gtt/min}$

Tiputusnopeuden, tiputukseen kuluvan ajan ja tiputettavan liuosmäärän laskeminen

Jos tiedetään tiputusnopeus ja tiputettava määrä, voidaan laskea kuinka kauan tiputus kestää.

Esim. Tiputusnopeus on 30 ml/h ja tiputettava määrä 100 ml.
Kuinka kauan tiputus kestää?

Ajan voi laskea verrannolla, laskulausekkeella tai päättelämällä.

i. Päättely:

Tiedetään, että	30 ml menee 1 tunnissa.
Siis	60 ml menee 2 tunnissa
ja	90 ml menee 3 tunnissa.

Jäljelle jäävä	10 ml menee 1/3 tunnissa eli 20 minuutissa.
----------------	---

Vastaus: Tiputus kestää 3 h 20 min.



4. Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet

ii. Verranto:

Liuosmäärä	Aika
30 ml	60 min
100 ml	x

$$\frac{30 \text{ ml}}{100 \text{ ml}} = \frac{60 \text{ min}}{x}$$

$$30x = 6000 \text{ min}$$

$$x = \frac{6000}{30} \text{ min} = \frac{600}{3} \text{ min} = 200 \text{ min} = 3 \text{ h } 20 \text{ min.}$$

Vastaus: Tiputus kestää 3 h 20 min.

iii. Laskulauseke

$$\text{aika} = \frac{\text{liuosmäärä}}{\text{tiputusnopeus}} = \frac{100 \text{ ml}}{30 \text{ ml/h}} = \frac{100 \text{ ml}}{0,5 \text{ ml/min}} = 200 \text{ min} = 3 \text{ h } 20 \text{ min.}$$

Vastaus: Tiputus kestää 3 h 20 min.

Jos taas halutaan tiputtaa tietty määrä infuusionestettä tietyssä ajassa, voidaan niiden perusteella määrittää tiputusnopeus.

Esim. 250 ml infuusionestettä halutaan tiputtaa 5 tunnissa. Mikä on tiputusnopeus yksikkönä ml/h? Entä gtt/min?

Jälleen kerran voidaan käyttää verrantoa, laskulauseketta tai päättelyä. Käytetään esimerkiksi laskulauseketta:

$$\text{tiputusnopeus} = \frac{\text{liuosmäärä}}{\text{aika}} = \frac{250 \text{ ml}}{5 \text{ h}} = 50 \text{ ml/h} = 1000 \text{ gtt/h} = 16,66 \dots \text{ gtt/min} \approx 17 \text{ gtt/min}$$

Vastaus: Tiputusnopeus on 50 ml/h eli 17 gtt/min.

Mikäli tiedetään tiputusnopeus ja se, kuinka kauan infuusionestettä on tippunut, voidaan luonnollisesti taas laskea tippuneen nesteen määrä.

Esim. Infuusionestettä on tiputettu 15 minuuttia nopeudella 6 gtt/min. Kuinka monta millilitraa nestettä on ehtinyt tippua

Käytetään tällä kertaa päättelyä:

Tiedetään, että	1 minuutissa on tippunut 6 gtt.
Siis	10 minuutissa on tippunut 60 gtt

4. Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet

ja	5 minuutissa on tippunut 30 gtt.
Eli	15 minuutissa on tippunut 90 gtt.
Koska	1 ml = 20 gtt,
niin	4 ml = 80 gtt ja 0,5 ml = 10 gtt.
Näin ollen	90 gtt = 4,5 ml

Vastaus: Infuusionestettä on ehtinyt tippua 4,5 ml.

Liuoksen valmistaminen ja infuusioliuoksen pitoisuus

Infuusioliuoksen valmistamisessa on tyypillisesti laskettava kuinka paljon konsentraattia on otettava, kun vaikuttavaa ainetta halutaan liuokseen tietty määrä.

Esim. Kaliumkonsentraatin vahvuus on 2 mmol/ml. Missä määrässä konsentraattia on
a) 10 mmol kaliumia?
b) 20 mmol kaliumia?
c) 40 mmol kaliumia?

Määriä voidaan vaikkapa taulukoida päätellen. Toki myös verrantoa tai laskulauseketta voisi käyttää.

Kaliumia	Liuosmäärä
2 mmol	1 ml
20 mmol	10 ml
40 mmol	20 ml
10 mmol	5 ml

Vastaus: Määrät ovat a) 5 ml b) 10 ml ja c) 20 ml.

Valmistamisessa on otettava huomioon, lisätäänkö esimerkiksi konsentraatti perusliuoksen lisäksi (esim. 100 ml + 20 ml) vai otetaanko perusliuoksesta ennen lisäystä vastaava määrä pois, jolloin kyseessä on "ad"-lisäys. (*ad = asti*)

Tyypillinen käytännön toimintatapa on, että elektrolyytti- ja antibioottilisäyksissä lisäys tehdään "perusliuos + lisättävä" (eli ei "ad"). Mikäli liuos on sellainen, jossa tarkalla pitoisuudella on merkitystä (eli käytännössä muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa) laimennus tehdään "ad" eli väliaineesta otetaan aina ensin lisäystä vastaava määrä pois, jolloin liuoksen tilavuus pysyy samana kuin alun perin.

Esim. Sinun on lisättävä 2 millilitraa Dexdor 100 mikrog/ml infuusiokonsentraattia ad 50 ml NaCl 0,9 %. Miten valmistat liuoksen ja mikä on näin valmistetun liuoksen pitoisuus?

Liuos valmistetaan siis ottamalla 2 ml konsentraattia ja 48 ml keittosuolaliuosta. 2 ml konsentraattia sisältää 200 mikrogrammaa vaikuttavaa ainetta, joten pitoisuus voidaan määrittää "tavalliseen tapaan".

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
200 µg	50 ml
x	1 ml

4. Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet

Siis pitoisuus on $200 : 50 \mu\text{g/ml}$ eli $4 \mu\text{g/ml}$.

Vastaus: Liuos valmistetaan 2 ml konsentraattia + 48 ml keittosuolaliuosta, jolloin pitoisuus on $4 \mu\text{g/ml}$.

Laimentaminen haluttuun pitoisuuteen

Jos halutaan laimentaa liuos tiettyyn vahvuuteen käyttämällä väliainetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta kannattaa vain muistaa, että vaikuttavaa ainetta on saman verran lähtö- ja lopputilanteessa. Useimmiten lääkevalmisteissa on ohjeet laimentamiseen, mutta laimentamisen idea on hyvä ymmärtää.

Esim. Kuinka paljon pitää ottaa 25 mg/ml –vahvuista konsentraattia, kun halutaan valmistaa 100 ml liuosta, jonka vahvuus on 1 mg/ml . (Väliaineena käytetään esim. fysiologista keittosuolaliuosta.)

Esimerkki voidaan laskea esimerkiksi kahdessa vaiheessa.

1. Lasketaan vaikuttavan aineen määrä, joka laimennetussa liuoksessa pitäisi olla

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
1 mg	1 ml
x	100 ml

Ratkaisemalla verrantoyhtälö tai päättelämällä saadaan vaikuttavan aineen määräksi 100 mg.

2. Ratkaistaan missä määrässä kantaliuosta olisi sopiva määrä vaikuttavaa ainetta:

Vaikuttavaa ainetta	Liuosmäärä
25 mg	1 ml
100 mg	x

Ratkaisemalla verrantoyhtälö tai päättelämällä saadaan liuosmääräksi 4 ml.

Vastaus: Konsentraattia on otettava 4 ml.

Tehtävän voisi ratkaista myös tiedolla, että pitoisuus ja liuosmäärä ovat laimennettaessa *kääntäen* verrannollisia. Kyse on siitä, että mikäli esim. *liuosmäärä kaksinkertaistuu, niin pitoisuus puolittuu*. Siis, jos

V_1 = liuosmäärä alussa

V_2 = liuosmäärä lopussa

c_1 = pitoisuus alussa

c_2 = pitoisuus lopussa

pätee:

4. Infuusioliuokset ja tiputusnopeudet

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{c_2}{c_1}$$

(Tätä suhdetta sanotaan laimennussuhteeksi.)

Tällöin selvittään siis yhdellä laskulla:

$$\frac{25 \text{ mg/ml}}{1 \text{ mg/ml}} = \frac{100 \text{ ml}}{x}$$

$$25x = 100 \text{ ml}$$

$$x = \frac{100}{25} \text{ ml} = 4 \text{ ml.}$$